МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Написання тест-кейсів (**Test Case**)»

Виконав:
Студент 4-го курсу, групи 122-23-2 Сухий Артем Ігорович

Рецензент:
к.т.н., доцент Мінєєв Олександр Сергійович

Дніпро 2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (**Test Case**).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Короткі теоретичні відомості

Написання тест-кейсів (**test cases**) — це мистецтво перетворення вимог до продукту на чіткі інструкції для перевірки.

Структура класичного тест-кейсу:

- **ID:** Унікальний ідентифікатор (*наприклад,* TC-01).
- **Назва** (Title): Короткий опис того, що перевіряється (*наприклад,* "Валідація входу з коректним паролем").
- **Пріоритет** (Priority): High, Medium або Low.
- **Попередні умови** (Pre-conditions): Стан системи до початку тесту (*наприклад,* "Користувач вже зареєстрований").
- **Кроки** (Steps): Послідовність дій.
- **Очікуваний результат** (Expected Result): Що саме має статись після виконання кроків.
- **Фактичний результат** (Actual Result): Заповнюється під час тестування.

Правила хорошого тест-кейсу

- Атомарність: один кейс перевіряє лише одну логічну річ.
- Незалежність: виконання одного тесту не повинно залежати від результату попереднього.
- Чіткість: Уникайте слів "красиво", "швидко", "правильно".

Результатом (фактичним) виконання тест-кейсу можуть бути:

- Позитивний результат **(pass)** – фактичний результат дорівнює очікуваному результату.
- Негативний результат **(fail)** – фактичний результат не дорівнює очікуваному результату. У цьому випадку знайдено помилку.

– Виконання тесту блоковано **(blocked)** – після одного з кроків продовження тесту неможливе. У цьому випадку також знайдено помилку.

Завдання.

Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

1. Короткий опис об’єкта тестування

Об’єкт тестування: Міський прогулянковий велосипед CityRide 28.
Призначення продукту: Індивідуальний транспортний засіб для пересування дорогами з твердим покриттям.
Складові частини об’єкта (6 компонентів):

1. **Рама та передня вилка** — несуча металева конструкція з паркувальною підніжкою.
2. **Колеса** — ободи, спиці, покришки, камери з ніпелями.
3. **Гальмівна система** — гальмівні ручки, троси, гальмівні колодки.
4. **Трансмісія** — педалі, шатуни, зірки, ланцюг, манетка перемикання передач.
5. **Рульове керування** — кермо, винос, гріпси, механічний дзвінок.
6. **Сідло та підсідельний штир** — сидіння, ексцентриковий затискач.

2. Набір тест-кейсів (Test Suite)

Тест-кейс: ТС-01. Зупинка переднього колеса при натисканні лівої гальмівної ручки

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Front Brake (Переднє гальмо) **Пристрій:** Велосипед CityRide 28.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед повністю зібраний. 2. Передні гальмівні колодки встановлені з зазором 1–2 мм від обода. 3. Гальмівний трос натягнутий без пошкоджень.
Кроки (Steps)	1. Підняти переднє колесо велосипеда над землею. 2. Прокрутити переднє колесо рукою за годинниковою стрілкою. 3. Натиснути ліву гальмівну ручку на кермі до упору.

Очікуваний результат (Expected Result)	1. Гальмівні колодки притискаються до обода колеса. 2. Обертання переднього колеса зупиняється протягом 0,5 секунди. 3. Між ручкою гальма та гріпсою залишається зазор не менше 15 мм.
Постумови (Post-conditions)	Після відпускання ручки колодки повертаються у вихідне положення, колесо обертається без тертя.

Тест-кейс: TC-02. Зупинка заднього колеса при натисканні правої гальмівної ручки

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Rear Brake (Заднє гальмо) **Пристрій:** Велосипед CityRide 28 (ремонтна стійка).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед закріплено на ремонтній стійці, заднє колесо не торкається підлоги. 2. Задні гальмівні колодки встановлені з зазором 1–2 мм від обода.
Кроки (Steps)	1. Прокрутити педалі рукою для розгону заднього колеса. 2. Натиснути праву гальмівну ручку на кермі до упору.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Гальмівні колодки притискаються до обода заднього колеса. 2. Обертання заднього колеса зупиняється протягом 0,5 секунди.
Постумови (Post-conditions)	Після відпускання ручки заднє колесо розблоковане і обертається вільно.

Тест-кейс: TC-03. Утримання номінального тиску 4.0 Bar у передній камері протягом 30 хвилин

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Wheels Module (Колеса) **Пристрій:** Велосипед CityRide 28, насос із манометром.

Поле	Опис

Передумови (Pre-conditions)	1. Покришка та камера переднього колеса без видимих пошкоджень. 2. Рекомендований тиск на боковині шини становить 3.5–4.5 Bar.
Кроки (Steps)	1. Відкрутити захисний ковпачок ніпеля переднього колеса. 2. Під’єднати велосипедний насос із манометром та накачати камеру до 4.0 Bar. 3. Від’єднати насос і залишити велосипед на 30 хвилин. 4. Повторно заміряти тиск манометром.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Під час накачування стрілка манометра досягає позначки 4.0 Bar. 2. Через 30 хвилин повторний замір показує 4.0 Bar (допустиме відхилення ±0.1 Bar).
Постумови (Post-conditions)	Захисний ковпачок закручено на ніпель, тиск у камері відповідає нормі.

Тест-кейс: TC-04. Перемикання ланцюга з 1-ї на 2-гу передачу під час обертання педалей

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Transmission Module (Трансмісія) **Пристрій:** Велосипед CityRide 28 (ремонтна стійка).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Заднє колесо підвішене над підлогою. 2. Ланцюг змащений та встановлений на 1-шу (найбільшу) задню зірку.
Кроки (Steps)	1. Почати рівномірно обертати педалі рукою вперед. 2. Перемкнути важіль манетки на кермі у положення «2». 3. Зробити 2 повних оберти педалей.

Очікуваний результат (Expected Result)	1. Ланцюг переходить з 1-ї на 2-гу зірку протягом 2 обертів педалей. 2. Ланцюг не спадає із зірок і не заклинює в рамці перемикача.
Постумови (Post-conditions)	Ланцюг зафіксований на 2-й зірці трансмісії.

Тест-кейс: ТС-05. Фіксація висоти підсідельного штиря під навантаженням 85 кг
Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Saddle Module (Сідло та підсідельний штир) **Пристрій:** Велосипед CityRide 28.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підсідельний штир вставлено в раму не вище мітки «MAX». 2. Важіль ексцентрикового затискача затягнуто до упору.
Кроки (Steps)	1. Заміряти лінійкою відстань від верхнього краю підсідельної труби рами до основи сідла (150 мм). 2. Сісти на сідло тестувальнику вагою 85 кг та проїхати 100 метрів асфальтом. 3. Зняти навантаження та повторно заміряти відстань.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Повторний замір показує 150 мм (відхилення 0 мм). 2. Сідло не змінює кут повороту відносно поздовжньої осі рами.
Постумови (Post-conditions)	Сідло зафіксоване на висоті 150 мм.

Тест-кейс: ТС-06. Поворот керма на 60 градусів вліво та вправо без натягу тросів
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Steering System (Рульове керування) **Пристрій:** Велосипед CityRide 28.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Винос керма вирівняний паралельно передньому колесу. 2. Болти кріплення виносу затягнуті.

Кроки (Steps)	1. Повернути кермо від центрального положення на 60° вліво. 2. Повернути кермо від центрального положення на 60° вправо.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кермо досягає кута 60° у кожен бік без упору в троси гальм та перемикання передач. 2. Гальмівні колодки при повороті керма не притискаються до ободів коліс.
Постумови (Post-conditions)	Кермо повернуто у центральне положення (0°).

Тест-кейс: TC-07. Відсутність люфту в підшипниках рульової колонки
Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Headset Module (Рульова колонка) **Пристрій:** Велосипед CityRide 28.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед стоїть обома колесами на рівній поверхні. 2. Переднє гальмо перебуває у справному стані.
Кроки (Steps)	1. Затиснути ліву гальмівну ручку (блокуючи переднє колесо). 2. Похитати велосипед вперед і назад із зусиллям, тримаючись за кермо.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. У вузлі з'єднання передньої вилки та рульового стакана рами відсутні видимі зміщення деталей. 2. Відсутній металевий стукіт під час похитування.
Постумови (Post-conditions)	Гальмівна ручка відпущена, рульовий вузол залишається у робочому стані.

Тест-кейс: TC-08. Спрацьовування механічного дзвінка на кермі
Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Steering Accessories (Дзвінок на кермі) **Пристрій:** Велосипед CityRide 28, шумомір.

Поле	Опис

Передумови (Pre-conditions)	1. Механічний дзвінок закріплений на лівій стороні керма на відстані 20 мм від гріпси. 2. Корпус дзвінка не торкається гальмівної ручки.
Кроки (Steps)	1. Натиснути великим пальцем ударний важіль дзвінка до упору. 2. Відпустити ударний важіль.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Ударний важіль повертається у початкове положення. 2. Дзвінок видає звуковий сигнал гучністю не менше 75 дБ на відстані 1 метра тривалістю не менше 2 секунд.
Постумови (Post-conditions)	Дзвінок готовий до повторного натискання.

Тест-кейс: ТС-09. Збереження цілісності зварних швів рами під навантаженням 110 кг

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Frame & Fork (Рама та вилка) **Пристрій:** Велосипед CityRide 28, контрольний вантаж 110 кг.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. На рамі відсутні тріщини та сколи фарби на зварних швах. 2. Максимально допустиме паспортне навантаження становить 110 кг.
Кроки (Steps)	1. Розмістити на велосипеді контрольний вантаж масою 110 кг. 2. Проїхати дистанцію 500 метрів із переїздом через бордюр висотою 5 см. 3. Зняти вантаж та оглянути зварні шви кареточного вузла і рульового стакана.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На зварних швах та фарбовому покритті відсутні тріщини, розриви та деформації металу. 2. Геометрія рами та передньої вилки залишається незмінною.

Постумови (Post-conditions)	Вантаж знято, рама придатна до подальшої експлуатації.

Тест-кейс: ТС-10. Спроба перемикання передач при нерухомих педалях
Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Transmission Module (Трансмісія) **Пристрій:** Велосипед CityRide 28.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед стоїть нерухомо на землі, педалі не обертаються. 2. Встановлено 4-ту передачу.
Кроки (Steps)	1. Не обертаючи педалі, перемкнути важіль манетки на кермі з 4-ї на 1-шу передачу. 2. Підняти заднє колесо та прокрутити педалі вперед на 2 повних оберти.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Під час натискання манетки корпус перемикача та трос не ламаються. 2. Після початку обертання педалей ланцюг переходить на 1-шу зірку протягом 2 обертів без заклинювання.
Постумови (Post-conditions)	Механізм трансмісії перебуває у робочому стані на 1-й передачі.

3. Короткий висновок для звіту

У межах практичної роботи виконано проєктування тестів для оцінки якості міського велосипеда CityRide 28, який складається з 6 основних конструктивних вузлів. Розроблено 10 атомарних та незалежних тест-кейсів (ТС-01 – ТС-10), оформлених за стандартизованою структурою із зазначенням пріоритету, типу, компонента, тестового пристрою, попередніх умов, кроків, вимірюваних очікуваних результатів та постумов. Набір включає 9 позитивних тестів (ТС-01 – ТС-09) та 1 негативний тест (ТС-10), що забезпечує повне покриття функціональності та безпеки виробу.

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для того, щоб зробити процес перевірки програмного забезпечення або систем зрозумілим, контрольованим і повторюваним.

Основні завдання тест-кейсів:

Чіткість та однозначність: Вони детально описують умови, послідовність кроків, тестові дані та очікуваний результат. Формулювання на кшталт «перевірити, чи все працює» не є тест-кейсом.

Повторюваність (репродуктивність): За добре написаним тест-кейсом перевірку може виконати будь-який інший спеціаліст у команді (наприклад, новачок) і дійти абсолютно такого ж висновку.

Контроль якості та звітність: Вони допомагають зафіксувати, яка частина функціоналу перевірена, а де ще є помилки (баги).

Економія часу при регресійному тестуванні: Перед випуском оновлень (релізом) команда може швидко прогнати набір готових тест-кейсів, щоб переконатися, що старий функціонал не зламався.

Проходження сертифікацій та робота в критичних сферах: У фінансах, медицині чи великих IT-проєктах наявність задокументованих тест-кейсів є обов'язковою вимогою дотримання стандартів якості

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Стандартний тест-кейс складається з обов'язкових та додаткових полів (атрибутів), які роблять його зрозумілим для будь-якого члена команди.

Обов'язкові атрибути

ID (Ідентифікатор): Унікальний номер або код тест-кейсу для швидкого пошуку в системі. Наприклад, TC-001.

Title / Summary (Назва): Короткий і зрозумілий опис того, що саме перевіряється. Наприклад, «Успішна авторизація з валідними даними».

Preconditions (Передумови): Дії, які потрібно виконати перед початком тесту, або стан системи. Наприклад, «Користувач зареєстрований і знаходиться на сторінці входу».

Steps (Кроки відтворення): Чітка покрокова інструкція дій, які має виконати тестувальник. Наприклад, «1. Ввести логін. 2. Ввести пароль. 3. Натиснути кнопку Вхід».

Expected Result (Очікуваний результат): Детальний опис того, як система має відреагувати на виконані кроки. Наприклад, «Відкривається головна сторінка профілю користувача».

Додаткові атрибути

Test Data (Тестові дані): Конкретні значення, які потрібно ввести під час перевірки. Наприклад, логін user@test.com та пароль 123456.
Priority (Пріоритет): Важливість перевірки для бізнесу та черговість її виконання. Зазвичай поділяється на High (високий), Medium (середній) та Low (низький).
Actual Result (Фактичний результат): Поле, яке заповнюється вже під час проходження тесту, якщо поведінка системи відрізняється від очікуваної.
Status (Статус): Підсумок виконання тесту. Найчастіше це Passed (пройдено), Failed (провалено) або Blocked (заблоковано).
Postconditions (Постумови): Дії для повернення системи у початковий стан після завершення тесту. Наприклад, «Вийти з акаунту та видалити створеного тестового користувача».

3. Які типи тест-кейсів існують?

Тест-кейси класифікують за різними критеріями, залежно від мети перевірки та специфіки проєкту. **Найчастіше їх поділяють за очікуваним результатом та за типом тестування.**

За очікуваним результатом

Позитивні (Positive). Перевіряють, чи працює система так, як задумано, коли користувач вводить правильні дані та виконує стандартні дії. Наприклад, реєстрація з коректним email та паролем.
Негативні (Negative). Перевіряють, як система реагує на помилки користувача або некоректні дані. Наприклад, введення літер у поле для номера телефону або спроба входу з порожнім паролем.

За рівнем та метою перевірки

Функціональні (Functional). Перевіряють конкретні функції та бізнес-логіку програми. Вони відповідають на питання «Що робить система?», наприклад, чи додається товар у кошик.
Інтеграційні (Integration). Перевіряють взаємодію між різними модулями програми або зовнішніми сервісами. Наприклад, чи коректно працює оплата через платіжний шлюз банку.
Тест-кейси інтерфейсу (UI). Перевіряють зовнішній вигляд сторінок, коректність відображення кнопок, шрифтів, зображень та адаптивність під різні екрани.
Тест-кейси продуктивності (Performance). Перевіряють швидкість роботи системи та її стійкість під навантаженням. Наприклад, чи витримає сайт одночасний вхід тисячі користувачів.
Тест-кейси безпеки (Security). Перевіряють захищеність даних та стійкість системи до атак. Наприклад, чи може неавторизований користувач отримати доступ до закритої сторінки через пряме посилання.

За способом виконання

Ручні (Manual). Написані для людини, яка крок за кроком виконує дії в інтерфейсі та візуально оцінює результат.

Автоматизовані (Automated). Оформлені у вигляді програмного коду (скриптів), який виконується спеціальними інструментами без участі людини.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс (Negative Test Case) — це перевірка того, як система реагує на некоректні дані або нестандартні дії користувача. Його головна мета полягає в тому, щоб переконатися, що програма не «зламається», не видасть незрозумілий системний збій і не дозволить обійти правила безпеки.

Навіщо потрібні негативні тест-кейси

Захист від збоїв. Програма повинна коректно обробляти помилки і продовжувати роботу, навіть якщо користувач натискає не ті кнопки.

Зрозумілі підказки для користувача. Замість системного коду помилки людина має побачити чітке повідомлення про те, що саме пішло не так (наприклад, «Неправильний формат пошти»).

Збереження цілісності даних. Негативні тести не дають записати в базу даних пошкоджену або неповну інформацію.

Типові приклади негативних перевірок

Порожні поля. Спроба відправити форму реєстрації, не заповнивши обов'язкові рядки.

Неправильний формат даних. Введення літер або спецсимволів у поле, призначене лише для номера телефону.

Порушення обмежень (граничні значення). Введення пароля з 3 символів, якщо мінімальна вимога становить 8 символів.

Некоректні дії з бізнес-логікою. Спроба замовити 0 товарів, ввести від'ємну суму переказу або оплатити покупку простроченою банківською карткою.

Перевірка прав доступу. Спроба звичайного користувача відкрити сторінку адміністратора через пряме посилання.

Приклад оформлення негативного тест-кейсу

ID: TC-002

Назва: Помилка входу при введенні невірного пароля.

Передумови: Користувач знаходиться на сторінці входу. В системі існує акаунт user@test.com з паролем 123456.

Кроки:

1. Ввести в поле Email значення user@test.com.
2. Ввести в поле Пароль невірне значення 000000.
3. Натиснути кнопку «Увійти».

- **Очікуваний результат:** Вхід у систему не відбувається. Під формою з'являється червоне повідомлення «Невірний логін або пароль».